

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej<br>Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania<br>Kierunek: Informatyka<br>Rok: 2025/2026, semestr: IV | Data przekazania: 10.06.2026                                                                                                                                                |
| Projekt<br>Grupa: PS 10<br>Studenci:<br>1.Maciej Kułakowski<br>2.Łukasz Baraniak                                                               | Prowadzący: mgr Tomasz Hordjewicz                                                                                                                                           |
| Podział pracy: W sekcji "Podział pracy"                                                                                                        | Proponowana punktacja: 9/10 pkt<br>Adres repozytorium:<br><a href="https://github.com/dziadchlebowy/io_projekt_lb_mk">https://github.com/dziadchlebowy/io_projekt_lb_mk</a> |

# Sprawozdanie całościowe

## Podział pracy

| Punkt | Maciej Kułakowski | Łukasz Baraniak |
|-------|-------------------|-----------------|
| 0     | całość            | -               |
| 1     | 50%               | 50%             |
| 2     | 50%               | 50%             |
| 3     | 50%               | 50%             |
| 4.1   | całość            | -               |
| 4.2   | całość            | -               |
| 4.3   | -                 | całość          |
| 5.0   | 50%               | 50%             |
| 5.1   | 75%               | 25%             |
| 5.2   | 25%               | 75%             |
| 5.3   | 50%               | 50%             |
| 5.4   | -                 | całość          |
| 6.1   | całość            | -               |
| 6.2   | całość            | -               |
| 6.3   | całość            | -               |
| 7     | całość            | -               |
| 8     | 34%               | 66%             |
| 9     | -                 | całość          |
| 10    | -                 | całość          |

# 1 Treść zadania projektowego

Firma zajmująca się sprzedażą, dzierżawą oraz serwisem urządzeń biurowych, takich jak drukarki, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjne, chce wdrożyć system informatyczny wspomagający obsługę klientów oraz zarządzanie procesami wewnętrznymi przedsiębiorstwa. Obecnie część działań realizowana jest ręcznie lub przy użyciu niespójnych narzędzi, co utrudnia kontrolę nad zgłoszeniami serwisowymi, harmonogramem pracy serwisantów, historią napraw, umowami dzierżawy oraz rozliczaniem klientów. Firma potrzebuje rozwiązania, które umożliwi sprawne przyjmowanie i obsługę zgłoszeń awarii, planowanie wizyt serwisowych, ewidencję urządzeń i części zamiennych, a także zarządzanie umowami dzierżawy i materiałami eksploatacyjnymi. Klient systemu powinien mieć możliwość zgłoszenia awarii urządzenia, przeglądania historii serwisowej swoich urządzeń, odczytu informacji o aktywnych umowach oraz zgłaszania zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne, takie jak tonery. Pracownicy firmy powinni móc rejestrować urządzenia, przypisywać zgłoszenia do serwisantów, planować terminy wizyt, przygotowywać wyceny napraw, prowadzić ewidencję części zamiennych oraz monitorować status realizacji usług. System powinien również wspierać proces dzierżawy urządzeń, w tym przygotowywanie i obsługę umów, rejestrowanie odczytów liczników, kontrolę terminów obowiązywania umów oraz generowanie danych potrzebnych do rozliczeń. Dodatkowo kierownictwo firmy chce mieć dostęp do raportów dotyczących awaryjności urządzeń, skuteczności pracy serwisantów, wykorzystania części oraz przychodów związanych z serwisem i dzierżawą. Celem projektu jest opracowanie koncepcji systemu, który usprawni obsługę klientów, skróci czas realizacji zgłoszeń, poprawi organizację pracy pracowników oraz zwiększy kontrolę nad urządzeniami, umowami i rozliczeniami.

## 2 Cel budowania systemu, zakres, kontekst, przewidywalne mierzalne, korzyści

**Zakres** systemu ogranicza się do wspomagania obsługi klientów poprzez m.in. realizowanie zgłoszeń awaryjnych przez internet (przyjmowanie ich, umawianie się z klientami na wizyty itd.) i zarządzania procesami wewnętrznymi firmy, np. tworzenie automatycznych raportów z wydajności serwisantów, zarządzanie sklepem (tonery, drukarki na sprzedaż lub wypożyczenie) itp.

**Kontekst** systemu stanowią aktorzy, czyli klienci, serwisanci, pracownicy firmy i kierownicy. W uproszczeniu do diagramu przypadków, klienci ogólnie korzystają z serwisu (zgłaszają awarie, chcą zakupić albo wypożyczyć sprzęt, tonery itp.). Serwisanci są ograniczeni jedynie do naprawiania sprzętu, który im da firma w ramach zgłoszeń i ewentualnie czytanie liczników drukarek. Dużą rolę w firmie grają pracownicy firmy, którzy odsyłają sprzęt do serwisantów, monitorują ich pracę, przygotowują umowy z klientami itp. Kierownicy są w kontekście systemu ograniczeni do sprawdzania automatycznych raportów.

**Niemierzalne korzyści** z wdrożenia systemu:

- zadowolenie każdej ze stron (głównie i szczególnie klientów)
- większa wydajność pracowników i kierownictwa
- większa renoma na rynku pracy (inne firmy dowiadują się o systemie, co też może przynosić zyski)

## **Mierzalne korzyści** z wdrożenia systemu:

- przyspieszenie procesów wykonywanych w firmie
- oszczędności finansowe związane z zatrudnieniem pracowników
- obniżenie kosztów produkcji
- poprawa wydajności pracy poprzez system raportowania

**Cel systemu:** System powstaje w celu usprawnienia funkcjonalności działania serwisu, ujednolicenia gromadzenia i pracy na danych, a także dokładniejszego zarejestrowania poszczególnych etapów wykonywanych procesów, takich jak np. naprawa drukarki. Ujednolicenie umożliwia większą automatyzację działania (np. bezpośredni kontakt z magazynem), co przekłada się na oszczędności zarówno finansowe, jak i czasowe - wzmacnia to także wydajność systemu, umożliwiając większą liczbę równocześnie przetwarzanych zgłoszeń w jednym czasie. Zautomatyzowany system ułatwia także rozbudowę firmy, np. o nowe placówki, także włączone do systemu.

## 3 Słownik

Redis - typ bazy danych przechowujący informacje w pamięci RAM, przez co często pobierane informacje z bazy danych są serwowane o wiele szybciej

PostgreSQL - system zarządzania bazą danych opierający się na SQL

## 4 Perspektywa przypadków użycia

### 4.1 Diagramy przypadków użycia

Opisy tekstowe aktorów:

**Gość:** Niezalogowany użytkownik serwisu. Jest ograniczony do przeglądania zasobów publicznych (np. wycena, kontakt i inne informacje o firmie) i zarejestrować (zalogować) się.

**Klient:** Zalogowany użytkownik końcowy serwisu i konsument usług firmy.

**Pracownik firmy:** Konto osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Stanowi motor napędowy działania całej firmy (i serwisu) i jest pośrednikiem między klientem a serwisantem. Zarządza umowami klient-firma, ewidencjonuje urządzenia i części zamienne i planuje terminy wizyt.

**Serwisant:** Konto osoby, która naprawia sprzęt oraz może rejestrować (notować) odczyty liczników (zużycie drukarek i części).

**Kierownik:** Konto osoby, która zarządza pracownikami, serwisantami i ich projektami. Dbą o jakość wykonywanych usług. W kontekście systemu jest ograniczona do monitorowania jakości.

Opisy tekstowe 3 przypadków użycia:

- a) opis tekstowy ciągu zdarzeń, zarówno podstawowego jak i alternatywnych (np. awaryjnego)
- b) częstotliwość wykonania, przewidywane spiętrzenia oraz czasy realizacji (typowy, maksymalny)
- c) opis wartości uzyskiwanych przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia

### 1. **Zarejestrowanie konta** (przypadek użycia przez gościa)

a. Po kliknięciu na przycisk rejestracji gość jest zabierany do okna rejestracji, gdzie może wpisać dane. Są one potem walidowane (czy konto istnieje, czy hasło spełnia warunki). Po poprawnej rejestracji wysyłany jest mail informacyjny i użytkownik jest logowany automatycznie. Jeżeli użytkownik wpisał dane niespełniające kryteriów, wyświetlają mu się komunikaty błędów, a rejestracja nie ma miejsca, dopóki nie zostaną naprawione.

b. Do kilku razy dziennie dla jednego gościa, albo kilkadziesiąt razy dziennie dla serwisu. Opóźnienia czasowe są możliwe przy wpisywaniu błędnych danych albo problemach z serwerem bazodanowym. Typowy czas realizacji: minuta, maksymalny: od minuty do kilku godzin w zależności od przestojów serwera

c. Gość uzyskuje swoje własne konto, w którym może zarządzać swoimi umowami itd.

### 2. **Sprawdzanie raportów** (przypadek użycia przez kierownika)

a. Na koncie kierownika po kliknięciu w panel raportów, wyświetla się strona z wieloma elementami interaktywnymi, np. wykresy kołowe, tabele i listy. Zawierają one wszystkie logowane i mierzalne informacje, np. jaki serwisant wykonał najwięcej napraw w ciągu miesiąca. W przypadku błędu serwera wyświetli się komunikat albo wyświetlą się starsze dane.

b. Kilka razy dziennie. Możliwe spiętrzenia przy błędach serwera bazodanowego. Typowy czas realizacji to kilka sekund na agregację danych zapisanych w pamięci podręcznej. Raporty są tworzone co godzinę podczas bezczynności systemu. Maksymalny czas: Kilka minut w razie problemów z serwerami.

c. Kierownik uzyskuje wgląd w pracę serwisantów i pracowników.

### 3. **Naprawa zgłoszonych urządzeń** (przypadek użycia przez serwisanta)

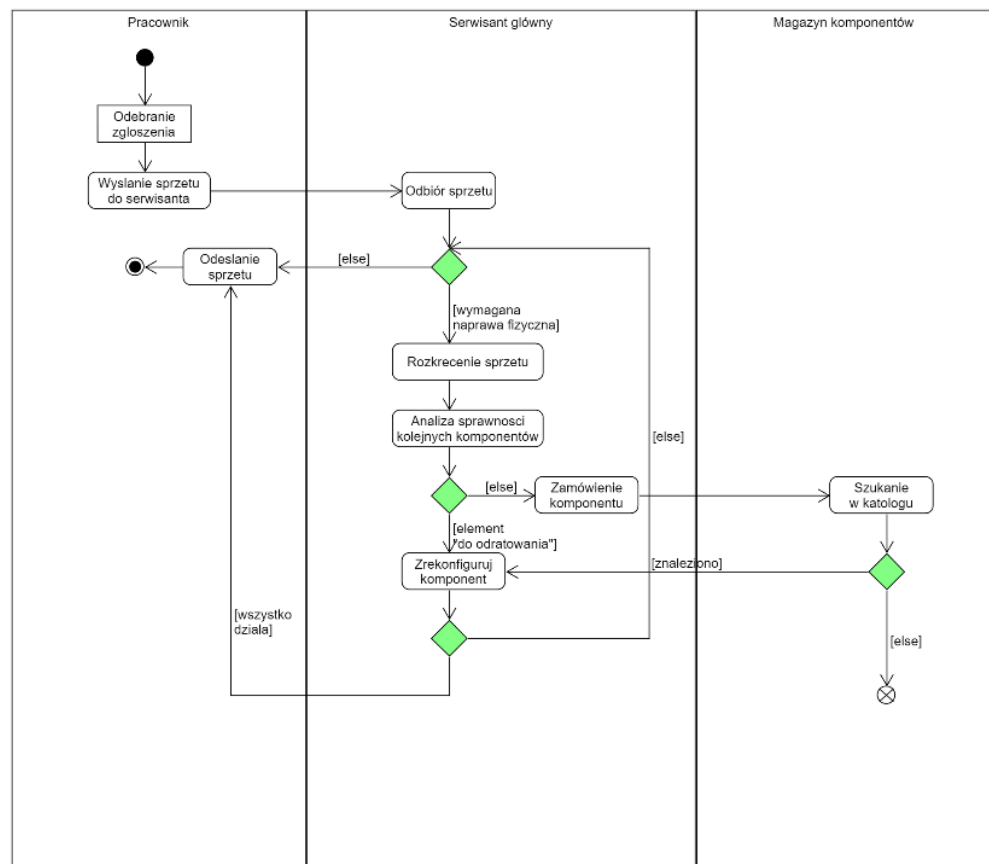
a. Na koncie serwisanta po kliknięciu w panel zgłoszonych urządzeń wyświetla się strona z listą zgłoszeń przyznanych serwisantowi przez dowolnego pracownika firmy. Serwisant może w każdym momencie zmienić status zgłoszenia (naprawione, w trakcie, anulowane) albo uzyskać kontakt do klienta w razie pytań o sprzęt.

b. Kilka razy dziennie. Mogą wystąpić opóźnienia w związku z błędem serwera. Czas realizacji (wyświetlenia interaktywnej strony) to kilka sekund (dane są brane na żywo), a maksymalny czas to kilka minut w razie problemów z serwerami.

c. Serwisant może zobaczyć listę sprzętu do naprawy, co umożliwia mu pracowanie.

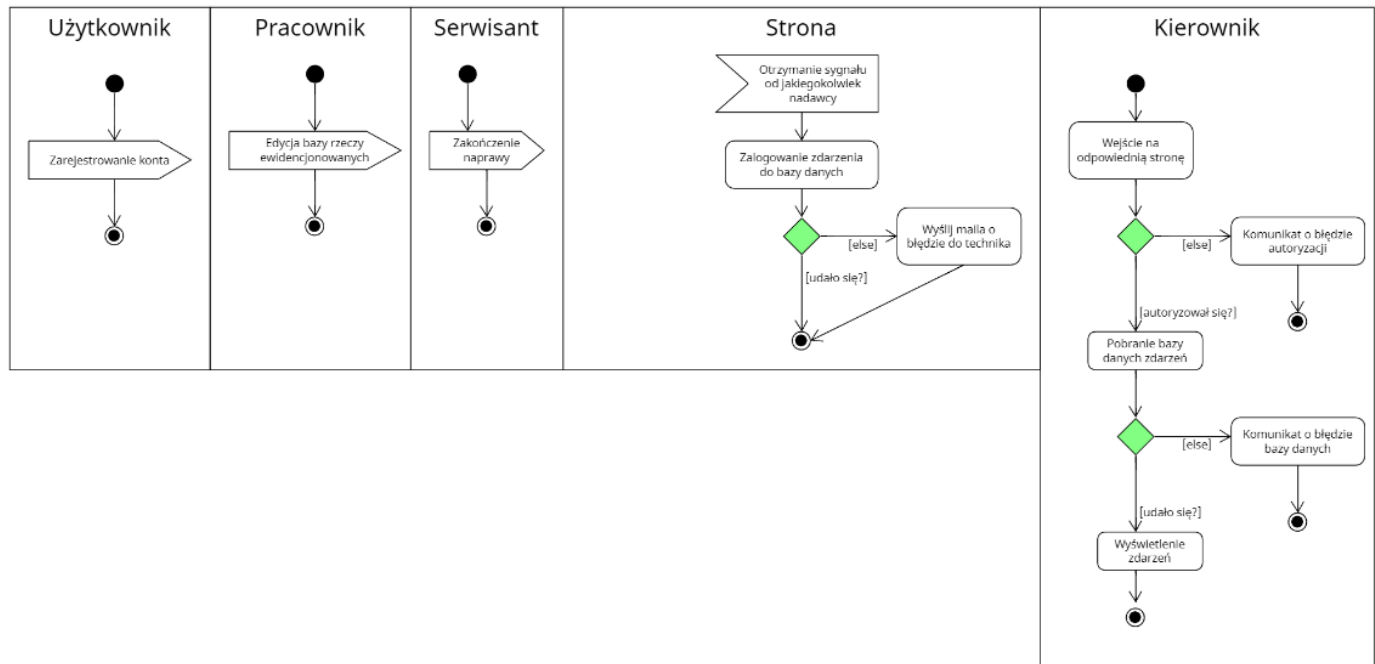
## 4.2 Diagramy czynności (3)

Naprawa sprzętu:

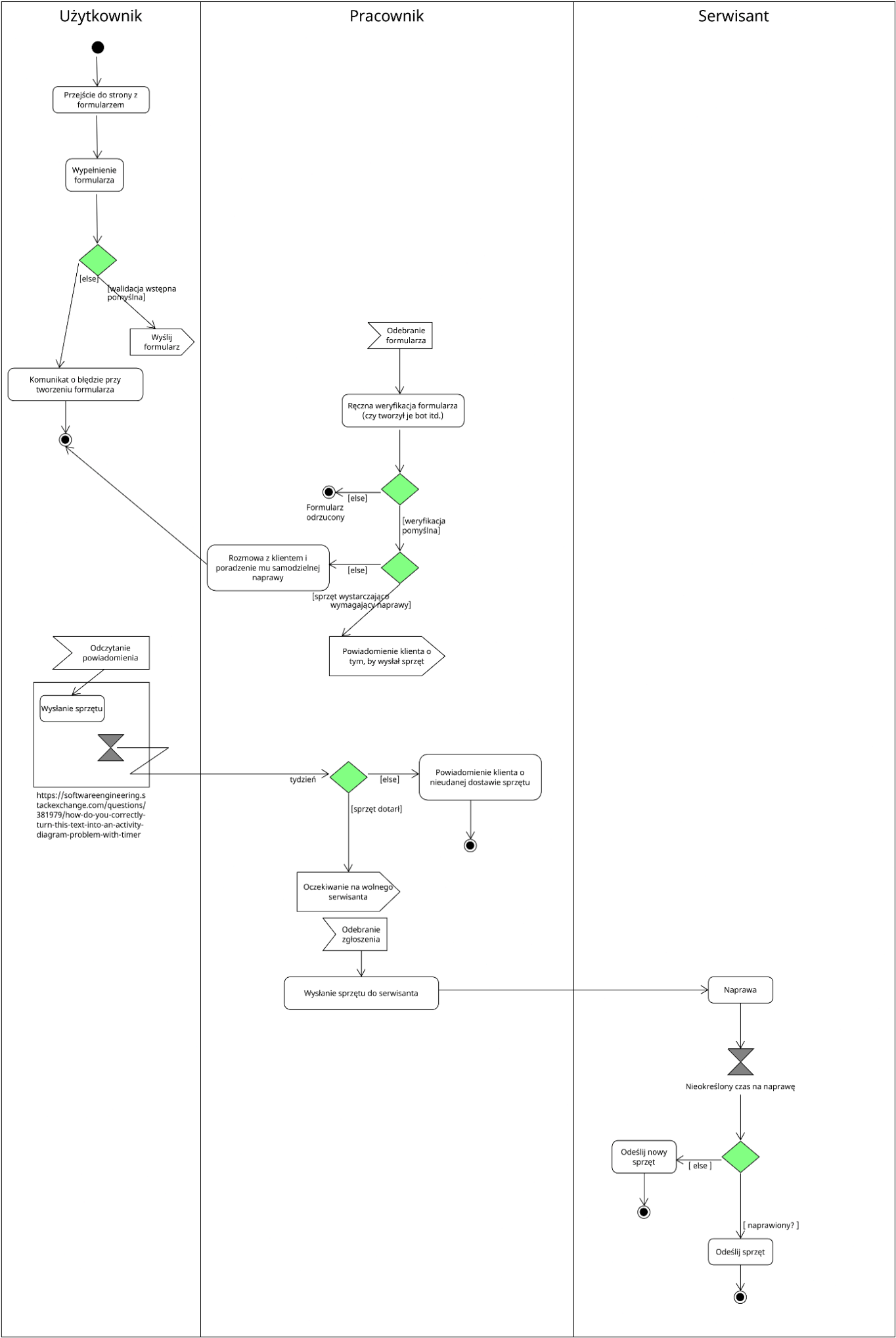


Logowanie i sprawdzanie raportów:

Logowanie i sprawdzanie raportów

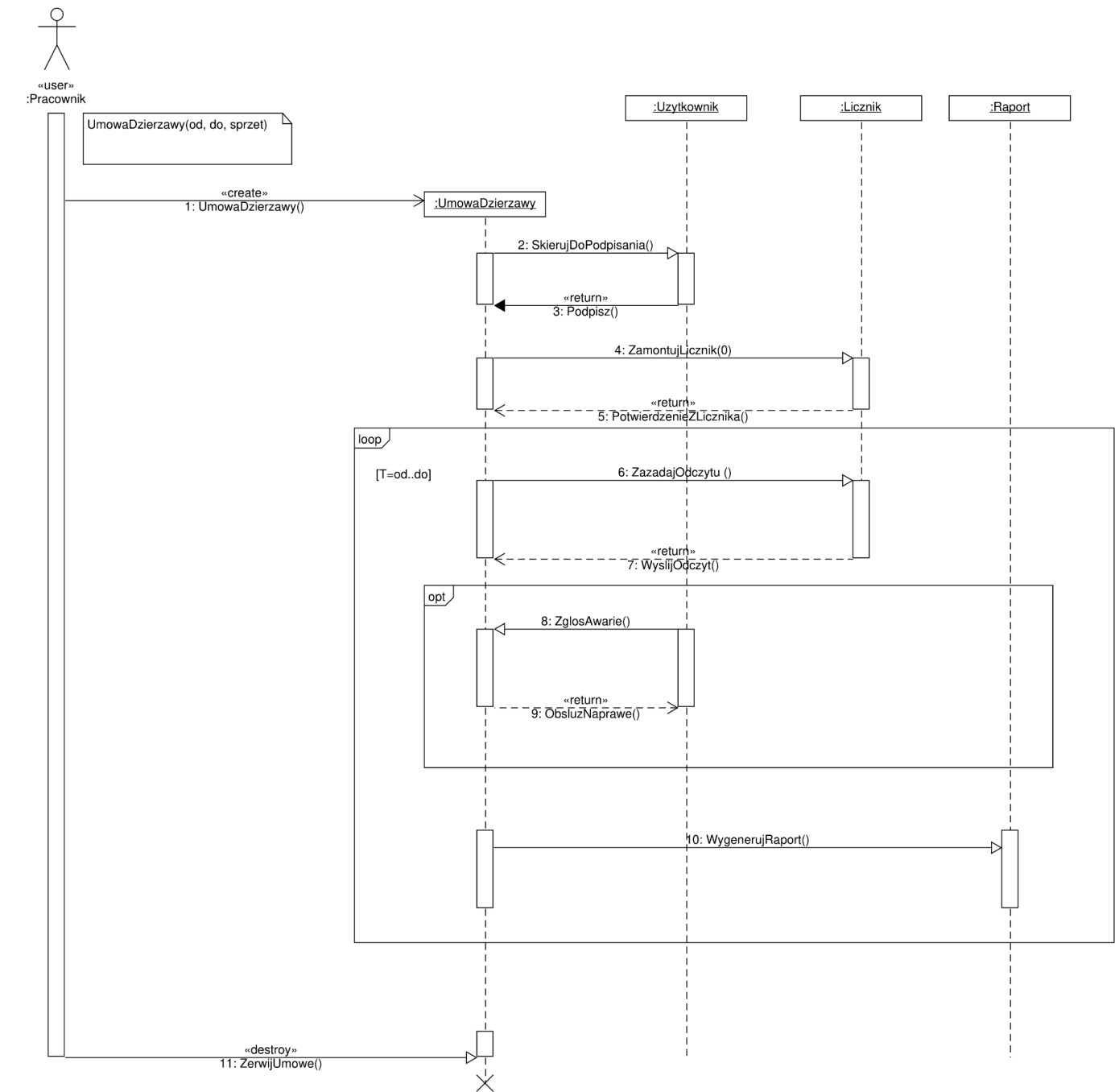


Zamówienie:

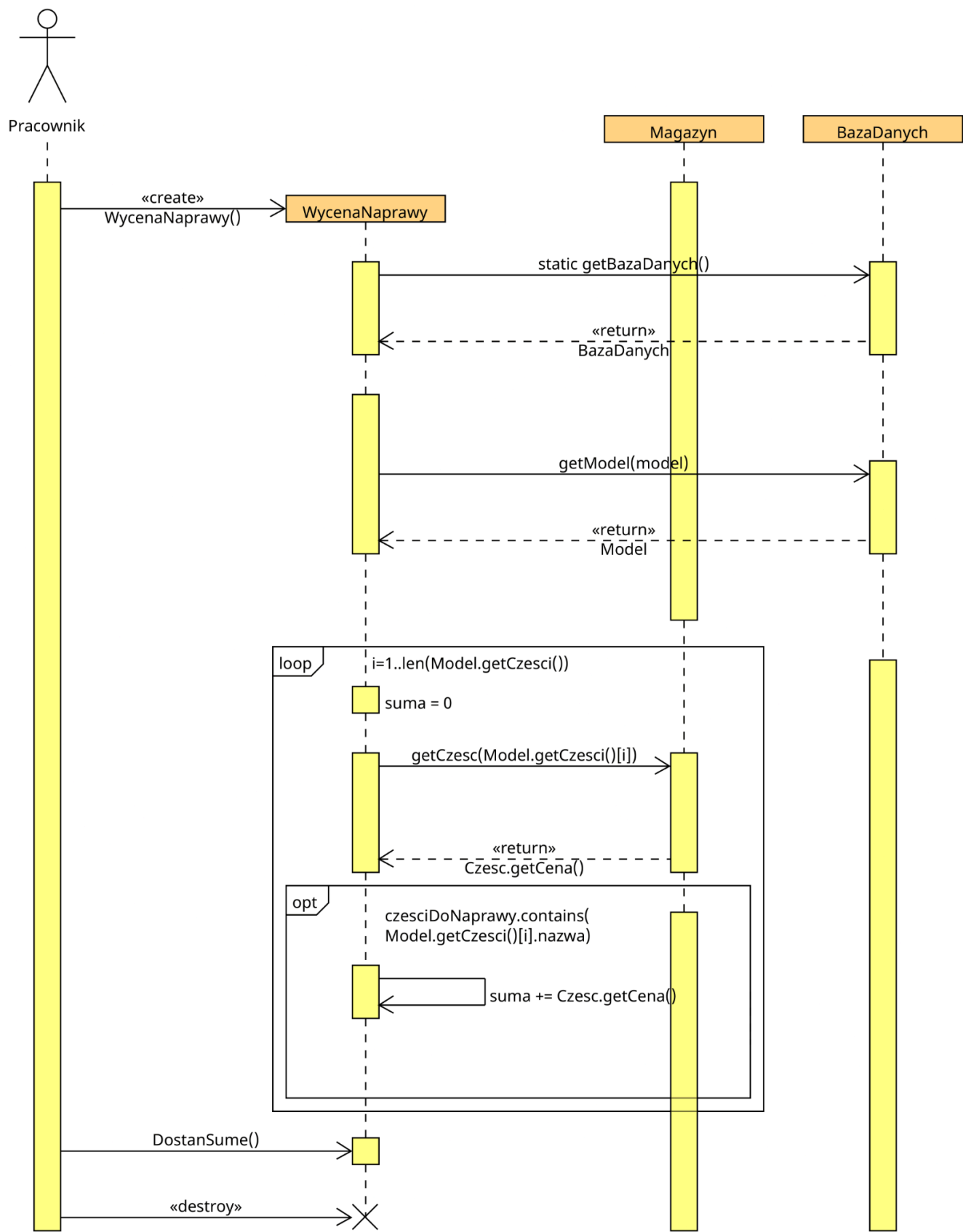


# 4.3 Diagramy przebiegu (3)

Przebieg umowy:

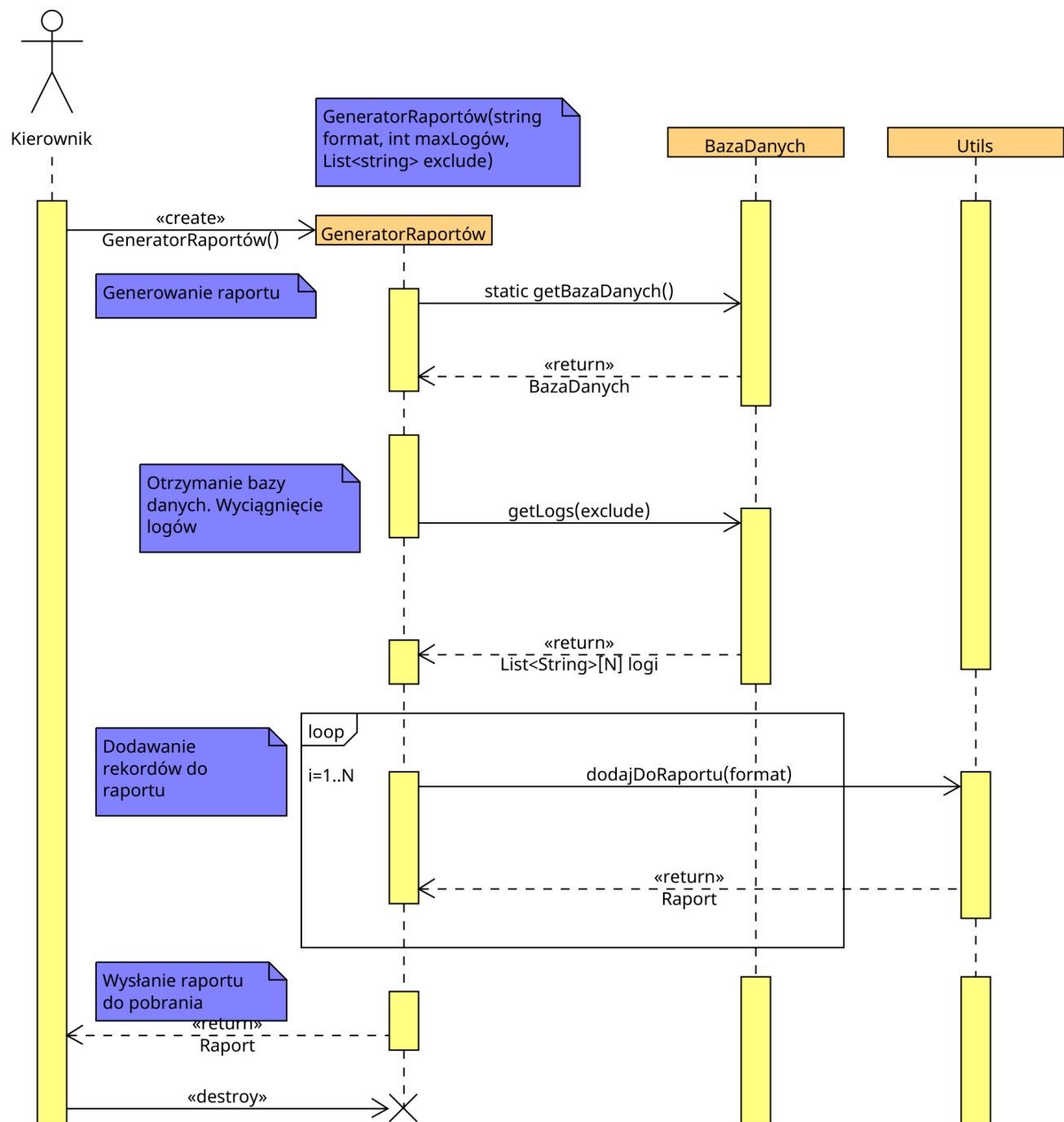


Tworzenie zgłoszenia:





Tworzenie raportu:

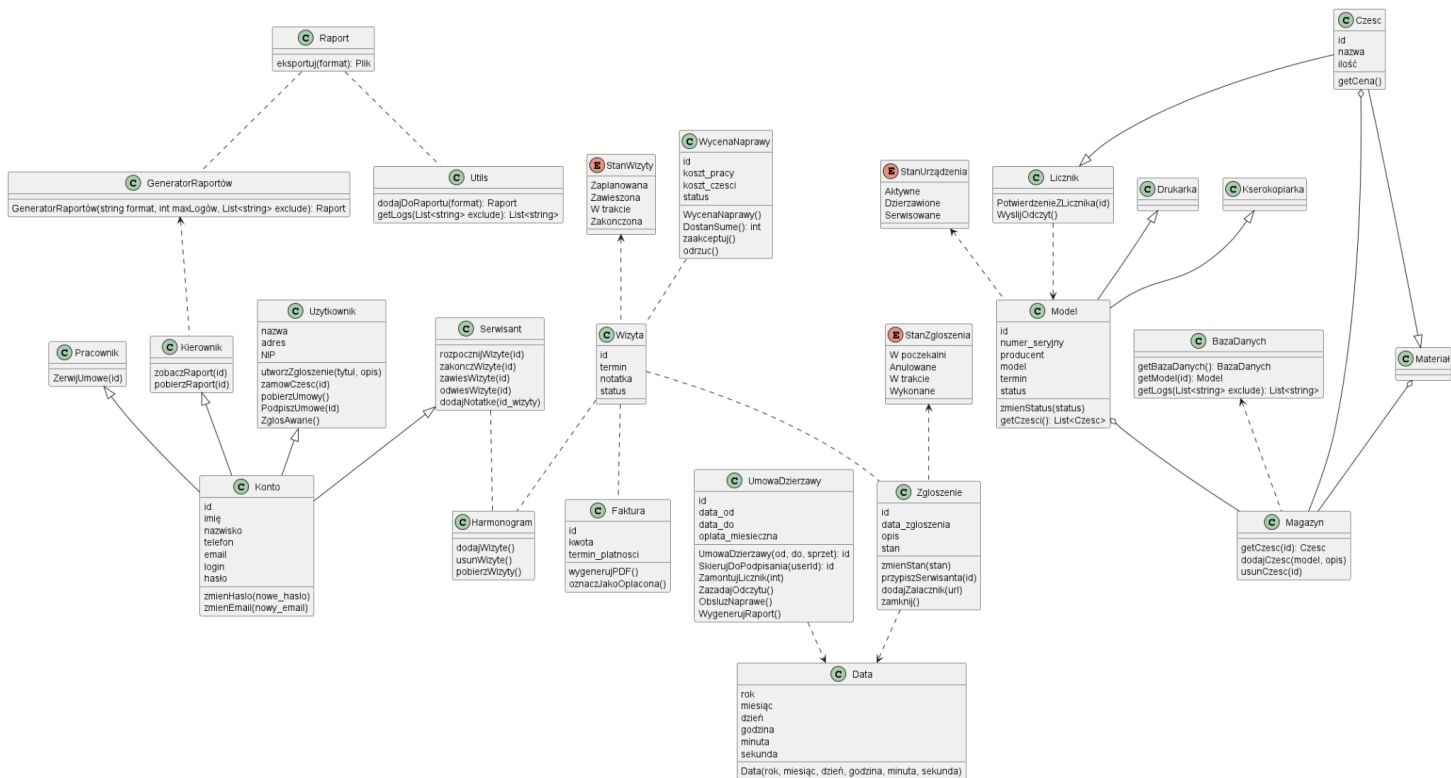


## 5 Perspektywa projektowa

### 5.0 Proponowana architektura systemu

System powinien opierać się głównie na serwerze bazodanowym i serwerze głównym (tam, gdzie będzie hostowana strona internetowa). Serwer bazodanowy będzie przechowywał wszystkie dane dotyczące klientów, urządzeń, zgłoszeń serwisowych, umów dzierżawy oraz rozliczeń. Strona główna będzie odpowiadać za realizację logiki i obsługę użytkowników. Dostęp do systemu będzie możliwy za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przez personel jak i klient. Poboczna architektura zawiera serwer pocztowy (własny mail), a personel (pracownicy, serwisanci i kierownictwo) będzie pracować na tych samych komputerach i będą mieć do dyspozycji służbowe telefony komórkowe.

### 5.1 Diagram klas



### 5.2 Uporządkowany alfabetycznie wykaz wszystkich klas

#### BazaDanych

Klasa która jest zintegrowana z bazą danych i ma funkcje pomocnicze

getBazaDanych()

getModel()

getLogs()

#### Czesc

Wymienna część urządzenia, m.in. toner albo licznik

id

nazwa

ilość

getCena() - za sztukę

#### Data

Klasa pomocnicza definiująca czas

rok

miesiąc

dzień

godzina

minuta

sekunda

Data() - konstruktor

## **Drukarka**

Model wyspecjalizowany pod drukowanie

## **Faktura**

Specjalny typ płatności za umowę

id

kwota

termin\_platnosci

wygenerujPDF()

oznaczJaokOplacona()

## **GeneratorRaportow**

Klasa generująca raporty

GeneratorRaportow() - konstruktor

## **Harmonogram**

Klasa implementująca harmonogram serwisanta

dodajWizyte()

usunWizyte()

pobierzWizyty()

## **Kierownik**

Konto definiujące kierownika firmy

zobaczRaport()

pobierzRaport()

## **Konto**

Zarejestrowane konto na stronie

id

imię

nazwisko

telefon

email

login

hasło

zmienHaslo()

zmienEmail()

## **Kserokopiarka**

Model wyspecjalizowany pod ksero

## **Licznik**

Część montowana w urządzeniach do notowania zużycia

PotwierdzenieZLicznika() - pobiera odczyt

WyslijOdczyt()

## **Magazyn**

Przechowuje części i urządzenia

getCzesc()

dodajCzesc()

usunCzesc()

## **Materiał**

Część konsumencka, np. atrament do drukarki

## **Model**

Urządzenie konsumenckie, np. drukarka

id

numer\_seryjny

producent

model

termin - data ewidencjonowania

status - stan urządzenia

zmienStatus()

getCzesci()

## **Pracownik**

Konto definiujące pracownika firmy

ZerwijUmowe()

## **Raport**

Plik zawierający informacje i statystyki

eksportuj()

## **Serwisant**

Konto definiujące serwisanta firmy

rozpocznijWizyte()

zakonczWizyte()

zawiesWizyte()

odwiesWizyte()

dodajNotatke() - do zgłoszenia/wizyty

## **StanUrządzenia**

Stan urządzenia

Aktywne - w magazynie

Dzierżawione - poza magazynem, wypożyczone przez klienta

Serwisowane - poza magazynem, serwisowane

## **StanWizyty**

Stan wizyty

Zaplanowana

Zawieszona

W trakcie

Zakonczona

## **StanZgłoszenia**

Stan zgłoszenia

W poczekalni - w trakcie weryfikacji przez pracownika

Anulowane

W trakcie

Wykonane

## **UmowaDzierżawy**

Umowa wypożyczenia urządzenia

id

data\_od

data\_do

opłata\_miesięczna

UmowaDzierżawy() - konstruktor

SkierujDoPodpisania() - wyślij do klienta

ZamontujLicznik()

## **Utils**

Klasa pomocnicza do generacji raportów  
dodajDoRaportu() - tworzy raport  
getLogs()

## **Uzytkownik**

Konto definiujące klienta

nazwa

adres

NIP

utworzZgloszenie()

zamowCzesc()

pobierzUmowy()

PodpiszUmowe()

ZglosAwarie()

## **Wizyta**

Wizyta u serwisanta

id

termin

notatka

status

## **WycenaNaprawy**

Wycena naprawy urządzenia

id

koszt\_pracy

koszt\_czesci

status

WycenaNaprawy()

DostanSume()

zaakceptuj()

odrzuc()

## **Zgloszenie**

Zgłoszenie klienta

id

data\_zgloszenia

opis

stan

zmienStan()

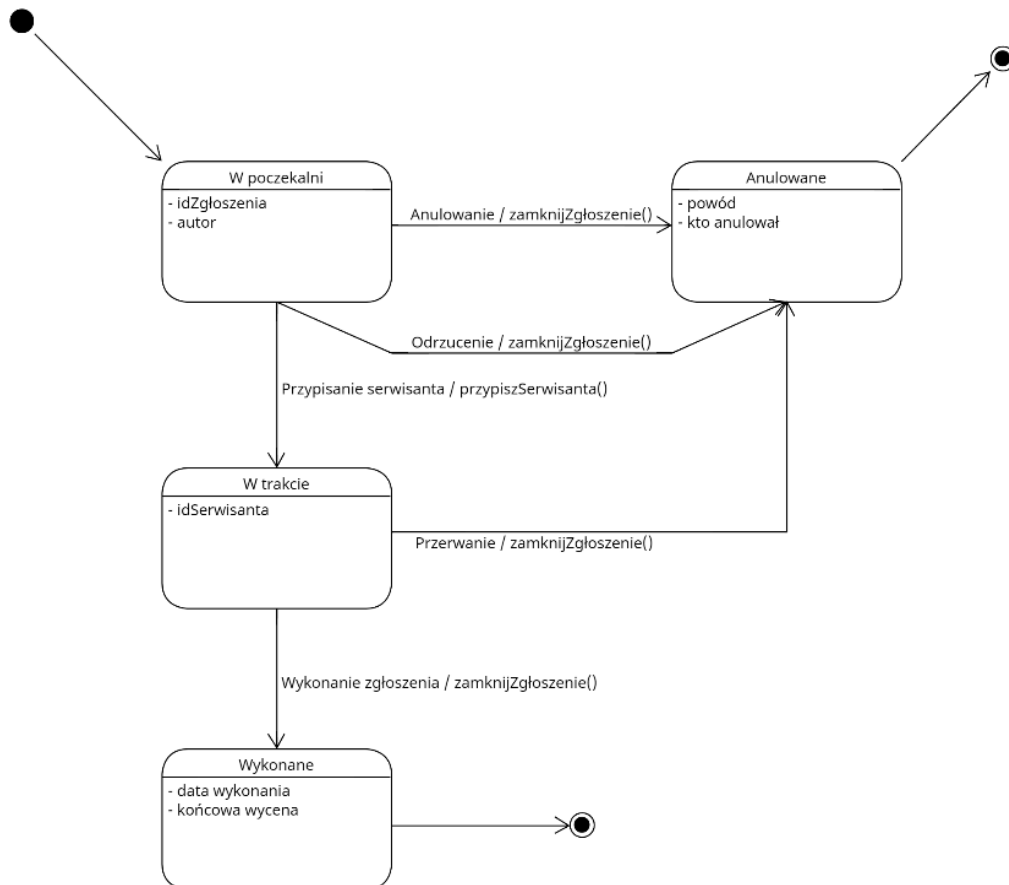
przypiszSerwisanta()

dodajZalacznik()

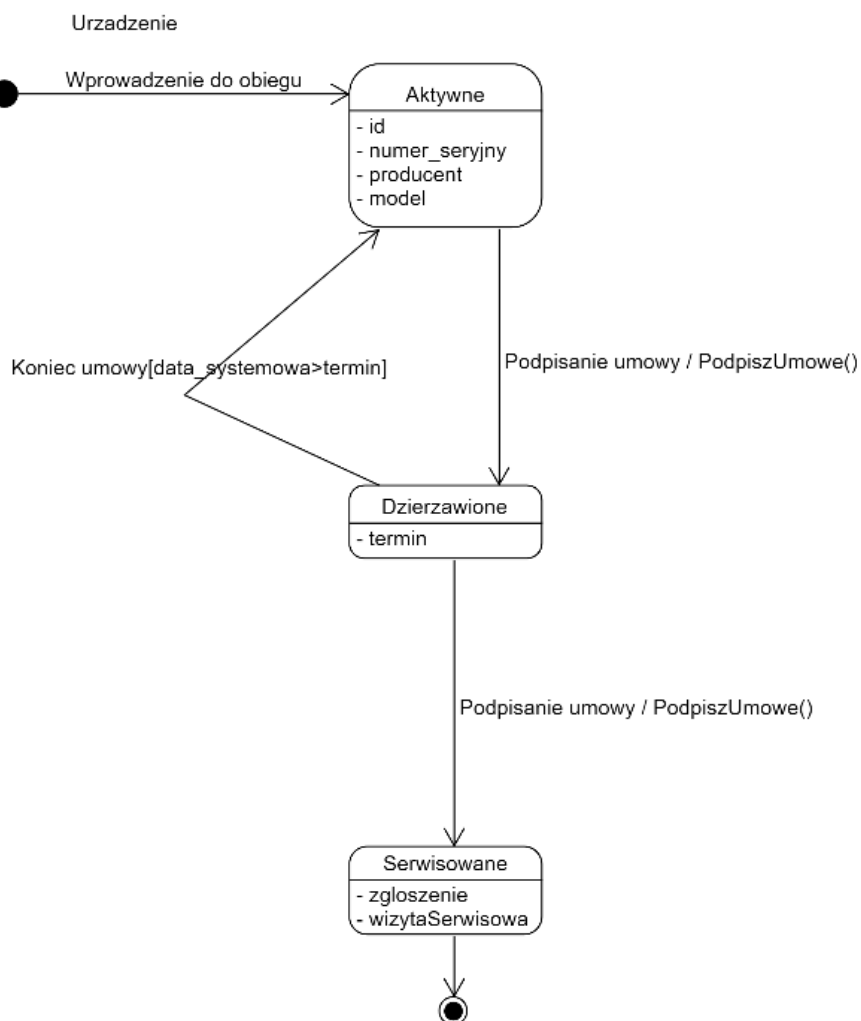
zamknij()

## 5.3 Diagramy stanów (3)

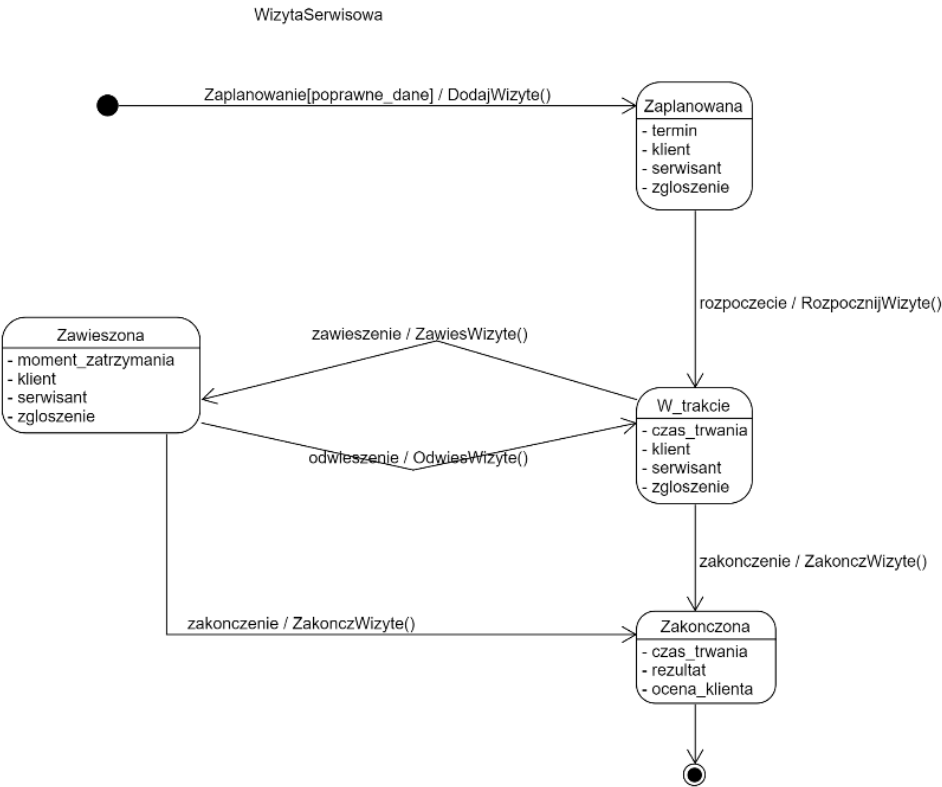
Tworzenie zgłoszenia:



Stan urządzenia:



Stan wizyty serwisowej:



5.4 Propozycje interfejsu użytkownika

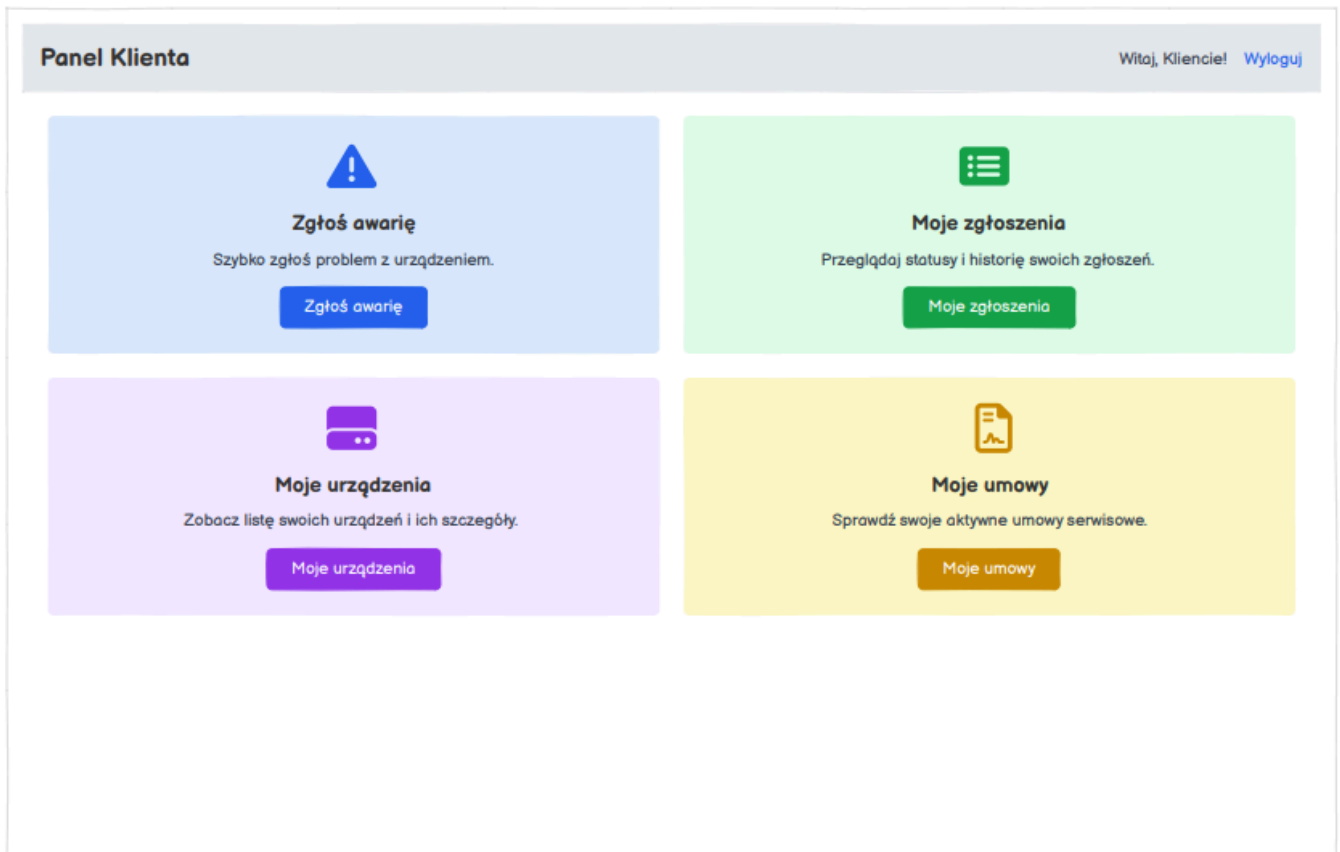
Logowanie

Nazwa użytkownika

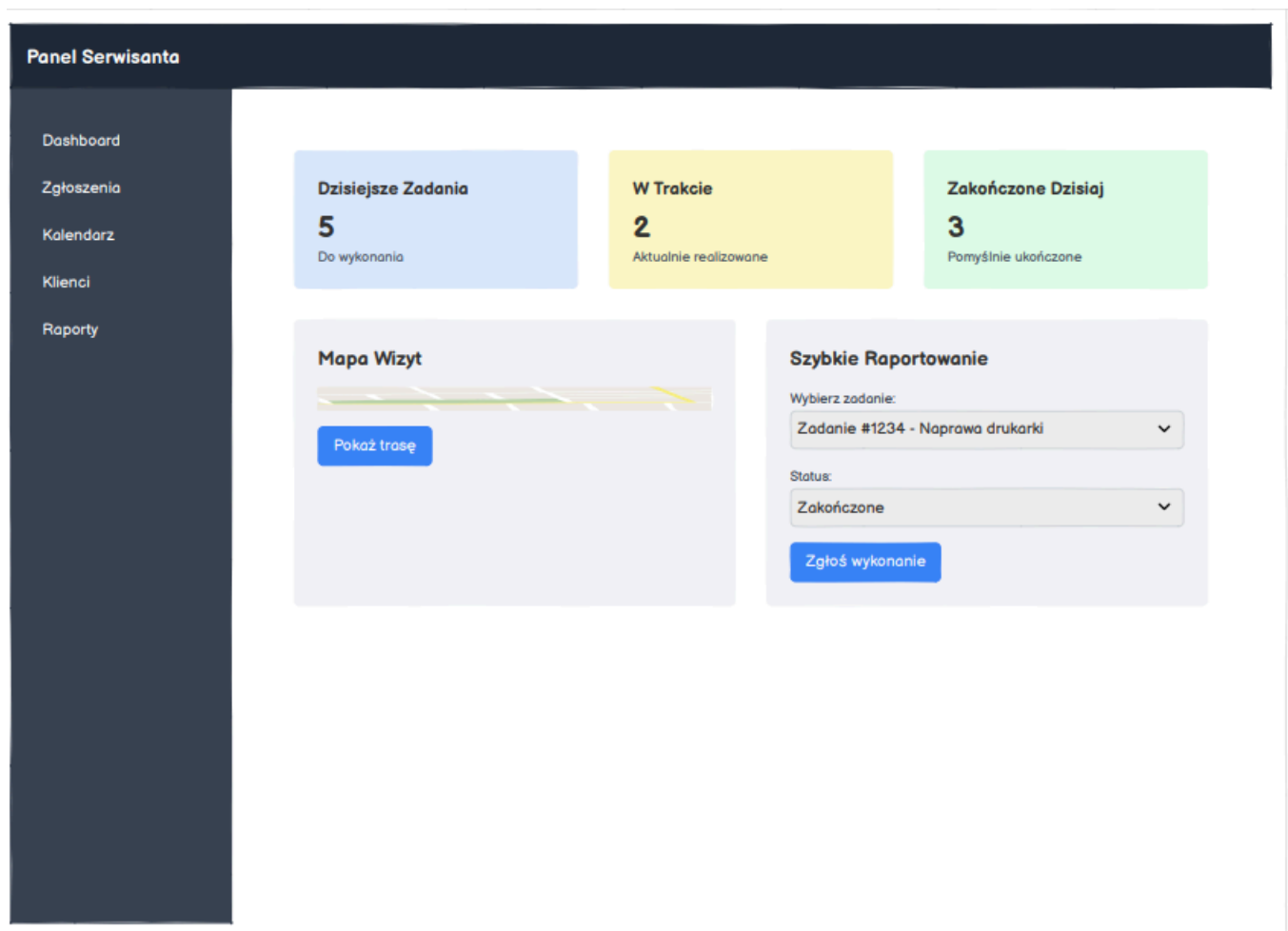
Hasło

Zaloguj

Ekran logowania

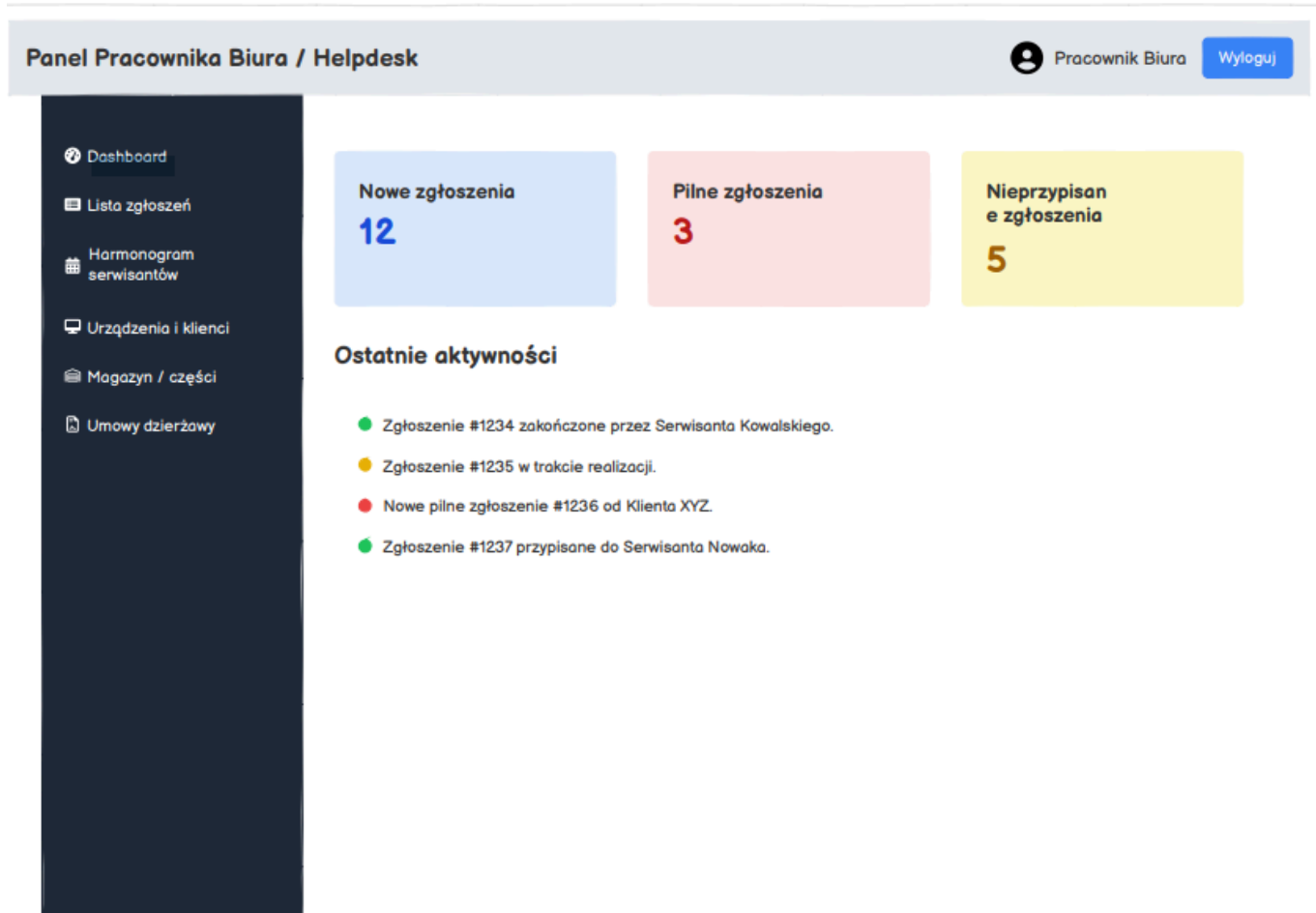


Panel klienta, miejsce zgłaszania awarii, sprawdzenia umów i zgłoszeń

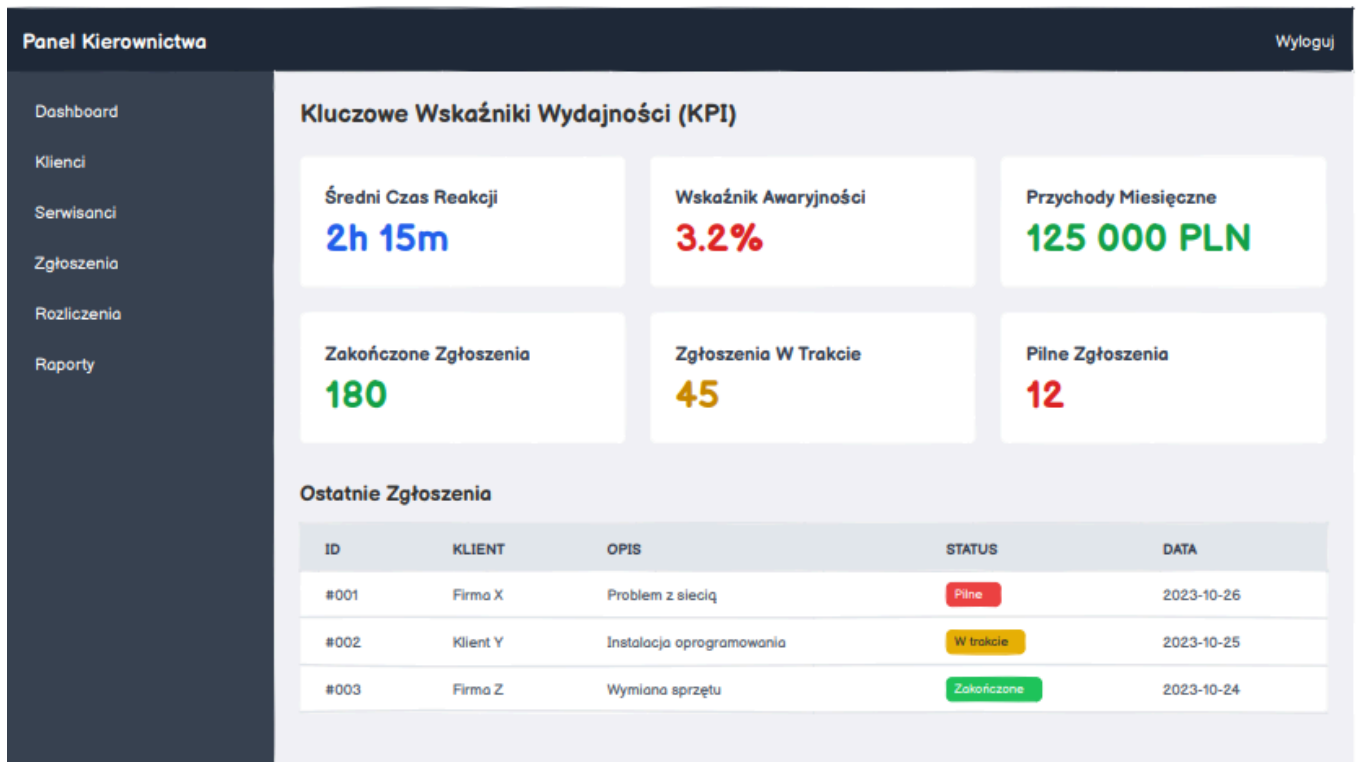


Panel serwisanta z dzisiejszymi zadaniami i podsumowaniem





Panel pracownika z podsumowaniem i akcjami



Panel kierownika z podsumowaniem i akcjami

Formularz Zgłoszenia Awarii

Uzupełnij poniższe pola, aby zgłosić nową awarię.

Wybierz urządzenie:

Urządzenie A

Opis problemu:

Szczegółowo opisz problem...

Wyślij zgłoszenie

Formularz zgłaszania awarii przez klienta

Moje Zgłoszenia

Status:

Wszystkie

Typ:

Wszystkie

Szukaj zgłoszenia...

+ Dodaj Nowe Zgłoszenie

| ID   | TEMAT                            | STATUS     | DATA UTWORZENIA | AKCJE     |
|------|----------------------------------|------------|-----------------|-----------|
| 1001 | Problem z internetem             | Pilne      | 2023-10-26      | Szczegóły |
| 1002 | Wymiana tonera w drukarce        | W trakcie  | 2023-10-25      | Szczegóły |
| 1003 | Instalacja nowego oprogramowania | Zakończony | 2023-10-20      | Szczegóły |

Lista zgłoszeń danego klienta ze statusami i datami

Moje Umowy Dzierżawy

Status

Wszystkie

Typ Umowy

Wszystkie

Szukaj umowy...

+ Nowe Zgłoszenie

| Numer Umowy | Opis                   | Data Rozpoczęcia | Data Zakończenia | Status     | Akcje     |               |
|-------------|------------------------|------------------|------------------|------------|-----------|---------------|
| UM/2023/001 | Dzierżawa urządzenia X | 01.01.2023       | 31.12.2024       | Aktywna    | Szczegóły | Zgłoś Problem |
| UM/2022/015 | Dzierżawa urządzenia Y | 15.03.2022       | 14.03.2024       | Wgasająca  | Szczegóły | Zgłoś Problem |
| UM/2021/005 | Dzierżawa urządzenia Z | 01.06.2021       | 31.05.2023       | Zakończona | Szczegóły | Zgłoś Problem |

Umowy klienta



- Dashboard
- Moje Zgłoszenia
- Kalendarz
- Klienci
- Urządzenia
- Raporty
- Ustawienia

## Szczegóły Zgłoszenia #12345

### Opis Awarii

Klient zgłasza, że drukarka Brother HL-L2350DW nie drukuje. Dioda statusu miga na czerwono. Próby resetu nie pomogły. Problem pojawił się nagle.

### Informacje o Kliencie

Nazwa: Firma XYZ Sp. z o.o.  
Kontakt: Anna Nowak (anna.nowak@xyz.pl, 123-456-789)  
Adres: ul. Przykładowa 10, 00-001 Warszawa

### Informacje o Urządzeniu

Typ: Drukarka laserowa  
Model: Brother HL-L2350DW  
Numer seryjny: B123456789  
Ostatni serwis: 12.03.2023

### Historia Działań

- 2023-10-26 10:00 - Zgłoszenie przyjęte.
- 2023-10-26 10:30 - Przypisano do serwisanta Jana Kowalskiego.
- 2023-10-26 11:00 - Kontakt z klientem, wstępna diagnostyka telefoniczna.
- 2023-10-26 14:00 - Wizyta u klienta, wymiana tonera, testy - bez zmian.
- 2023-10-27 09:00 - Zamówiono nową płytę główną do drukarki.

### Status Zgłoszenia

● W trakcie

Zmień status

### Terminy

Data zgłoszenia: 2023-10-26  
Planowana wizyta:  
2023-10-27 10:00  
Szacowany czas zakończenia:  
2023-10-28

### Załączniki

- [zdjecie\\_drukarki\\_1.jpg](#)
- [raport\\_diagnostyczny.pdf](#)

## Szczegóły zgłoszenia awarii

Helpdesk Dashboard

Dashboard

Zgłoszenia

Klienci

Serwisanci

Raporty

Witaj, Pracownik Biura!

Wyloguj

Lista Zgłoszeń (Helpdesk)

Status

Klient

Priorytet

Szukaj...

+ Nowe Zgłoszenie

| ID  | TYTUL                            | KLIENT   | STATUS     | PRIORYTET | DATA UTWORZENIA | AKCJE            |
|-----|----------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|------------------|
| 101 | Problem z siecią                 | Klient A | Płn        | Wysoki    | 2023-10-26      | SzczegółPrzypisz |
| 102 | Instalacja nowego oprogramowania | Klient B | W trakcie  | Średni    | 2023-10-25      | SzczegółPrzypisz |
| 103 | Naprawa drukarki                 | Klient A | Zakończona | Niski     | 2023-10-24      | SzczegółPrzypisz |

Lista zgłoszeń dla pracownika jako opcja w panelu

<

Tydzień 45, 4-10 Listopada 2024

>

Dzień

Tydzień

| Serwisanci      | Pon 4 List                                                                                | Wt 5 List                                    | Śr 6 List                                    | Czw 7 List                                   | Pt 8 List                                    | Sob 9 List | Ndz 10 List |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
| Jan Kowalski    | <div>Zgłoszenie #123<br/>(10:00-12:00)</div> <div>Zgłoszenie #124<br/>(14:00-16:00)</div> |                                              | <div>Zgłoszenie #125<br/>(09:00-11:00)</div> |                                              | <div>Zgłoszenie #126<br/>(13:00-15:00)</div> |            |             |
| Anna Nowak      |                                                                                           | <div>Zgłoszenie #127<br/>(11:00-13:00)</div> |                                              | <div>Zgłoszenie #128<br/>(10:00-12:00)</div> |                                              |            |             |
| Piotr Zieliński | <div>Zgłoszenie #129<br/>(09:00-11:00)</div>                                              |                                              |                                              | <div>Zgłoszenie #130<br/>(14:00-16:00)</div> |                                              |            |             |

Harmonogram serwisantów

Klienci

Search...

Status

Aktywny

Klient A

Aktywny

Klient B

W trakcie

Klient C

Płn

Klient D

Aktywny

Szczegóły Klienta: Klient A

Informacje o Kliencie

Adres: Ul. Przykładowa 1, 00-001 Warszawa

Telefon: 123 456 789

Email: klient.a@example.com

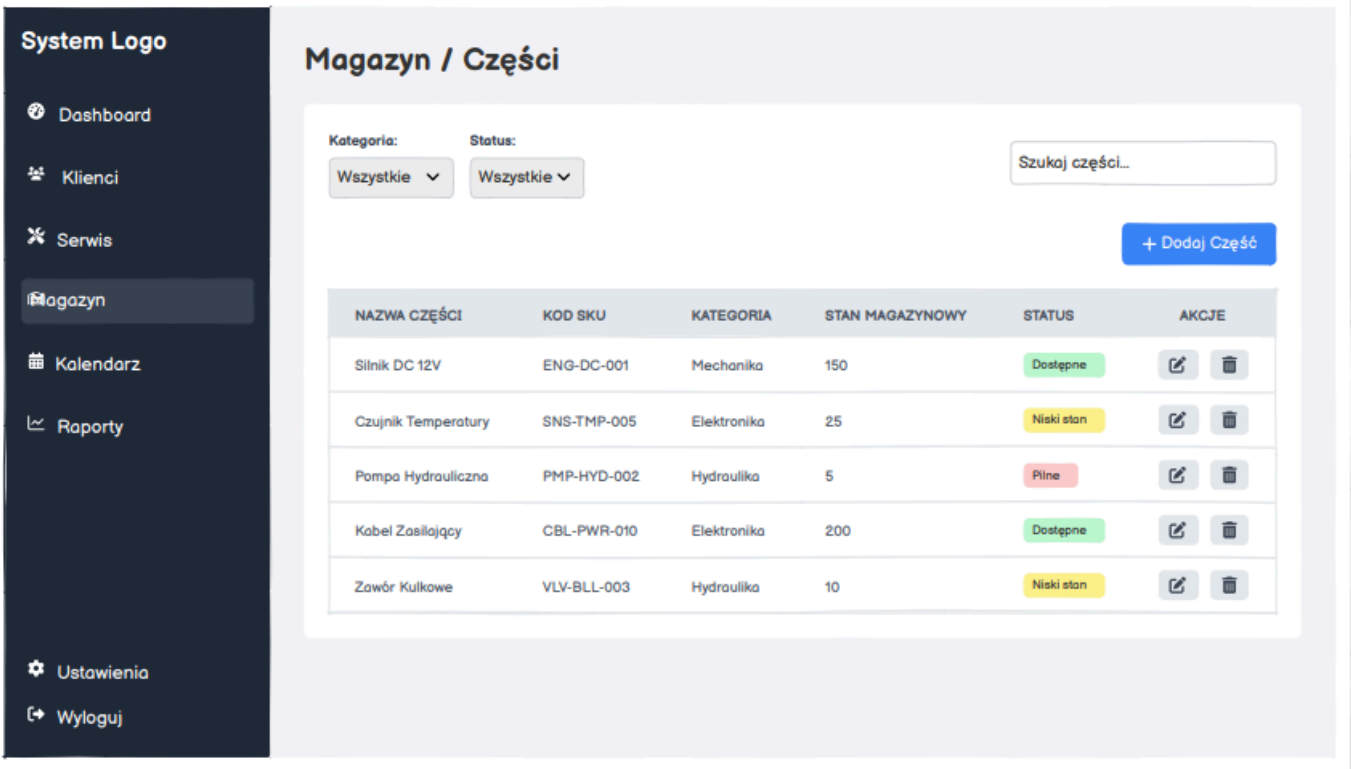
Urządzenia

| Nazwa Urządzenia | Model    | Status            |
|------------------|----------|-------------------|
| Klimatyzator 1   | XYZ-2000 | <div>Działa</div> |
| Pompa Ciepła     | ABC-500  | <div>Serwis</div> |
| Wentylator       | DEF-100  | <div>Działa</div> |

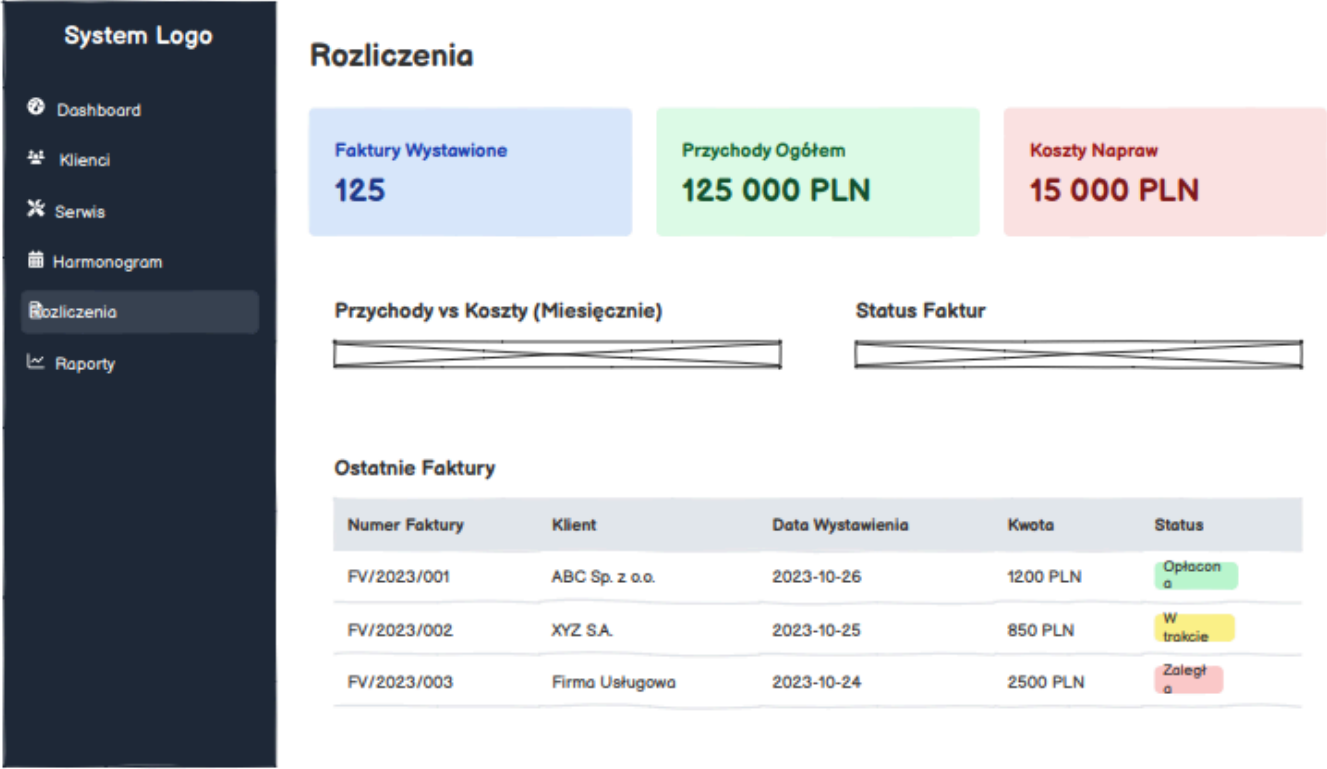
Historia Serwisowa

| Data       | Opis                         | Status                |
|------------|------------------------------|-----------------------|
| 2023-10-26 | Przegląd roczny klimatyzacji | <div>Zakończony</div> |
| 2023-08-15 | Naprawa pompy ciepła         | <div>Zakończony</div> |
| 2023-07-01 | Instalacja wentylatora       | <div>Zakończony</div> |

Widok urządzeń i historii klienta



Lista zmagazynowanych części i urządzeń



Panel płatności i wydatków

Zgodnie z Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji punkt 2, prototypy interfejsu zostały wygenerowane z pomocą GenAI Balsamiq, proces ich powstawania był cały czas kontrolowany

## 6 Wymagania нефunkcjonalne dla systemu

### 6.1 Oszacowanie wielkości bazy danych

- Baza danych powinna mieć 256GB miejsca na dysku SSD
- Powinna być ulokowana na osobnym serwerze, niż serwis i panele
- Środowisko: PostgreSQL z użyciem Redis do cachowania danych (przyspieszenia wydajności)
- Baza danych powinna mieć tabele:

| Tabela               | Opis                                     | Kolumny                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| uzytkownicy          | Zarejestrowane konta                     | id, nazwa, haslo, rola_id                                                |
| role                 | Role (m.in. admin, serwisant)            | id, nazwa                                                                |
| permisje             | Permisje (m.in. do sprawdzania raportów) | id, nazwa, opis                                                          |
| permisje_role        | Permisje przyznane rolom                 | rola_id, permisja_id                                                     |
| permisje_uzytkownicy | Permisje przyznane użytkownikom          | uzytkownik_id, permisja_id                                               |
| urządzenia           | Magazynowane urządzenia i części         | id, model, opis, data_ewidencji                                          |
| zgłoszenia           | Zgłoszone awarie                         | id, opis, data_zgłoszenia, data_naprawy, id_klienta, id_serwisanta, stan |

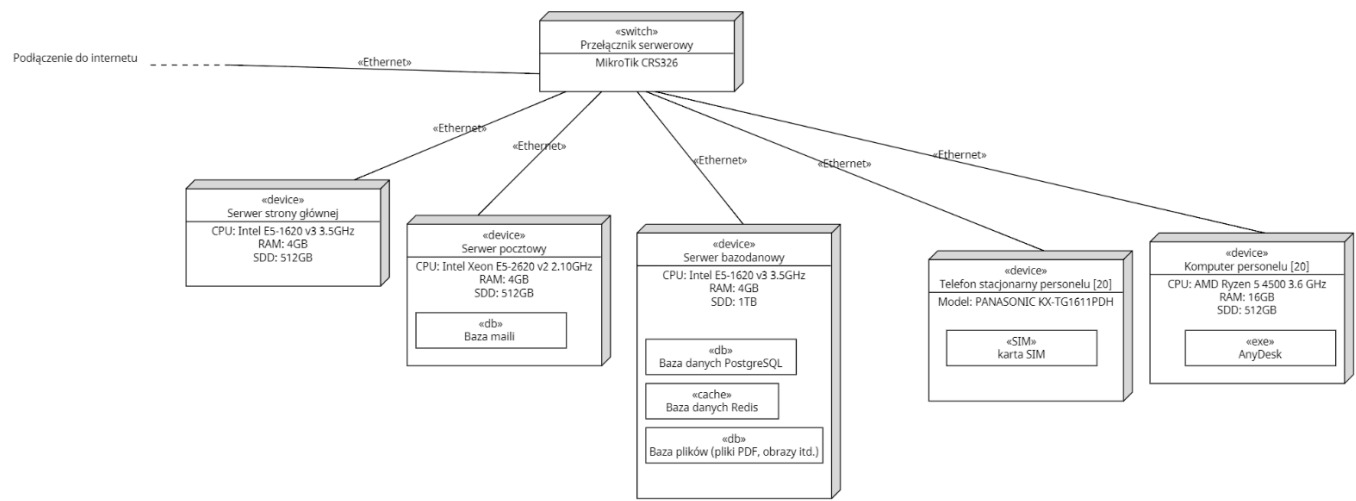
### 6.2 Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

Baza danych jak i serwis mają odpowiadać jak najszybciej. W przypadku awarii czas niedostępności powinien wynosić co najwyżej kilka godzin. Czas weryfikacji zgłoszenia przez pracownika i przyznanie go serwisantowi powinno nastąpić do dnia roboczego.

### 6.3 Oszacowanie liczby i typów potrzebnych stanowisk pracy użytkowników systemu

Pracownicy jak i serwisanci pracują w jednym budynku, każdy z pracowników i kierowników powinien mieć swoje stanowisko pracy (komputer z internetem), natomiast serwisant potrzebuje stanowiska naprawczego i komputera z internetem. Zakładając liczbę 5 pracowników, 5 kierowników i 10 serwisantów, potrzeba 20 komputerów, połączenia do internetu i 10 stanowisk naprawczych.

# 7 Diagram wdrożenia



## 8 Propozycja planu pracy

| Lp. | Etap                                                           | Czas [dni roboczych] | Pracowników potrzebnych (około) | Czy wymagane do następnych etapów |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | Konsultacje z klientem                                         | 7                    | 3                               | Tak                               |
| 2   | Zaprojektowanie konceptu strony                                | 1                    | 10                              | Tak                               |
| 3   | Zaprojektowanie interfejsu graficznego                         | 1                    | 3                               | Nie                               |
| 4   | Ocenienie przypadków użycia, diagramy czynności i klas         | 1                    | 3                               | Nie                               |
| 5   | Diagramy wdrożenia, stanów i przebiegu                         | 1                    | 3                               | Nie                               |
| 6   | Implementacja podstaw                                          | 28                   | 10                              | Tak                               |
| 7   | Zakup sprzętu                                                  | 28                   | 2                               | Tak                               |
| 8   | Dalsza implementacja                                           | 28                   | 10                              | Tak                               |
| 9   | Testy, analizowanie i tworzenie raportów z testów              | 7                    | 10                              | Tak                               |
| 10  | Końcowe konsultacje z klientem i dopasowanie się pod wymagania | 14                   | 10                              | Tak                               |
| 11  | Końcowe testy                                                  | 7                    | 10                              | Tak                               |
| 12  | Końcowe raporty i kończenie umowy z klientem                   | 7                    | 3                               | Nie                               |

## 9 Analiza ryzyka projektu zawierająca wykaz przewidywanych zagrożeń

### 1. Awaria sprzętu (strony głównej, bazy danych, serwera poczty, komputerów lub telefonów)

- o prawdopodobieństwo: średnie
- o stopień szkodliwości: duży
- o metody zapobiegania:
  - regularne kopie zapasowe
  - monitorowanie pracy serwera
  - przechowywanie danych w kilku miejscach jednocześnie
- o plan awaryjny:
  - przywrócenie systemu z najnowszej kopii zapasowej
  - uruchomienie zapasowego serwera
  - poinformowanie klientów o błędach

### 2. Utrata danych

- o prawdopodobieństwo: znikome
- o stopień szkodliwości: bardzo duży
- o metody zapobiegania:
  - regularne kopie zapasowe
  - monitorowanie działania bazy danych
- o plan awaryjny:
  - odtworzenie danych z najnowszej kopii zapasowej



## 10 Kosztorys realizacji przedsięwzięcia

### Koszt realizacji projektu

| Etap                                               | Koszt [PLN]   |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Analiza wymagań i procesów biznesowych             | 8000          |
| Projekt systemu, diagramy UML, projekt bazy danych | 10000         |
| Implementacja systemu                              | 70000         |
| Testowanie systemu                                 | 10000         |
| Wdrożenie i wstępna konfiguracja systemu           | 6000          |
| Dokumentacja techniczna                            | 6000          |
| <b>Razem</b>                                       | <b>110000</b> |

### Warunki płatności

- 20% wartości projektu - po podpisaniu umowy;
- 30% wartości - po etapie projektowania diagramów
- 30% wartości - po etapie podstawowej implementacji
- 20% wartości - po skończeniu projektu

### Sposób odbioru

1. Odbiór dokumentacji projektowej
2. Odbiór zaimplementowanego systemu
3. Testy konsultowane z klientami
4. Odbiór po usunięciu ostatnich wykrytych błędów
5. Kończenie umowy z klientem